多终端任务调度系统交付与提交指南

先做的三件事

1. 在项目目录双击start.bat，确认两名成员都能独立完成创建任务、查看结果、导出CSV。

2. 阅读场景设计方案与测试报告，能讲清楚同机进程、参数化仿真与真实多终端的区别，能解释人工附加CPU负载。

3. 按《现场验证计划》在第二台真实电脑运行执行端，并完成真实需求访谈。没有完成时，继续将作品定位为“面向实际需求的应用场景设计方案”，保留方案中的待验证表述。

交付文件

delivery/01-场景设计方案.pdf 是场景方案PDF；docs/场景设计方案.md是可修改源稿。

delivery/02-答辩展示.pdf 是16比9答辩展示；delivery/02-答辩展示.html是可修改、可在浏览器打开的源稿。当前演示编辑器服务不可用，因此提供本地HTML源与PDF，不声称已经交付PPTX。

delivery/03-佐证材料.pdf 汇总软件检查、本机实测、仿真条件与截图。它没有外部盖章、用户证明或专利证书，不能替代真实应用证明。

delivery/04-演示视频.mp4 是带字幕的三分钟以上视频，展示真实本机工作台与任务流程；不含虚构现场或假称用户成效。无真人旁白，可按讲稿补录团队配音。

delivery/05-操作与提交手册.pdf 整理部署、分工、访谈、现场试验、答辩问答和声明。docs保存可编辑正文。

delivery/多终端任务调度系统-交付包.zip 包含源码、数据、PDF、HTML和演示视频；不包含本机令牌、数据库、构建依赖或浏览器。最终文件请以交付清单与压缩包清单为准。

官方要求核对

依据2026年10月26日读取的赛事通知与附件：作品名称不超过20字，简介300至500字；方案提交PDF且不超过15MB；视频MP4，3至5分钟且不超过300MB；答辩材料提交PDF；佐证合并为一个PDF。公开作品、视频、答辩材料不出现所在单位名称、单位LOGO或指导教师信息。必须如实说明生成式AI使用情况。

作品名称统一使用“多终端任务调度系统”。当前名称长度低于20字。项目品牌图形为原创文字/几何标识，不是学校或单位LOGO。报名系统中的团队信息按实际填写，不要据此在匿名作品中增加身份信息。

其他大容量材料按官方要求上传百度网盘，使用“参赛团队编号-场景设计-多终端任务调度系统-材料名称”命名，并检查分享有效性。当前没有团队编号，交付文件保留可读名称；编号确认后可用tools/package_submission.py生成对应前缀的提交目录。

官方通知入口：https://www.aicomp.cn/tracks/tracks-4/5322.html 。报名和作品提交截止为2026年11月13日20时，北京时间。建议11月12日前上传并实际下载回查；最终以组委会通知与报名系统为准。

不能由生成材料代替的事项

需由两名成员完成：报名、队员身份与同校资格核实、队长联系方式、实际需求访谈、第二台电脑接入与现场照片、真实模型质量检查、原创与AI使用声明审核、对最终材料逐项负责，以及最终网盘与报名系统上传。本次没有替你们注册、联系第三方、购买设备或提交赛事。

作品现在有可运行系统、同机执行记录与仿真证据。它还没有真实需求来源证明、两台物理设备的对比结果或实际巡检收益。想提升竞争力，优先补这三类证据；增加花哨页面或扩大模型名称不能弥补证据缺口，也不能保证省奖或国奖。

文件修改和重建

运行系统不依赖构建工具。若只改文案或代码，直接修改并重新启动即可。重建材料需安装tools/requirements-artifacts.txt中的工具依赖，再运行tools/build_materials.py、tools/capture_demo.py与tools/package_submission.py。脚本读取实际实验结果，不手工填入夸大百分比。

开发机的额外工具安装在.tools目录，仅用于制作PDF、浏览器验收和MP4编码，不随运行包交付。答辩HTML可直接在浏览器修改或打印；正式提交使用已经检查过的PDF。

多终端任务调度系统办公室现场验证计划

验证目标

核实两件事：办公室是否存在需要多机分担的事件处理瓶颈；在真实设备和网络条件下，联合调度是否相对简单策略带来可以解释的收益。允许得到无明显收益或单机更合适的结果。

需求访谈

邀请不少于3位实际承担巡检、办公室管理或设备维护工作的人。先告知仅用于参赛研究、可以拒绝记录，不收集身份凭证和敏感场地细节。不要先展示希望达到的提升数字，以免诱导。

逐一询问：现在事件如何进入系统、一天大约多少条、什么时候集中到达、什么情况会超时、超时影响是什么、现有电脑为何无法处理、哪些数据不能流转、谁能确认分类结果、愿意维护几台设备、试用后是否认为值得。请受访者举一个真实的最近案例，确认使用其匿名反馈的许可。

记录访谈日期、匿名编号、角色、原始表述、允许引用范围和后续联系许可。没有许可时不录音或拍摄。汇总“支持需求”和“反对需求”的证据，不能只摘录正面反馈。空白记录表为模板，不是已取得证明。

物理设备与组网

至少两台真实电脑，使用团队有权限使用的网络。记录设备编号A/B/C、CPU、内存、操作系统、供电、Wi-Fi或有线、Python版本、代码哈希、后台负载。协调端执行LAN启动，其他电脑运行worker。初始保持相同模型，核对输出一致。

拍一张能同时看到设备A/B和界面的照片；避免拍到单位名称、徽标、人脸、门禁密码和内部文档。视频中同步说明实际终端数。通过IP连接不能单独证明两台物理机器，因此设备表、全景照片与原始任务记录应相互对应。

数据准备

独立准备至少100条去标识事件，由两人标注；有歧义的事件保留并人工协商。原始内容在获得许可前不进入系统。真实数据稀缺时继续使用合成文本，但保持“合成”标签。

用于模型质量的测试集与训练集按来源或时间划分，不能只是替换同一模板中的几个词。报告四类混淆矩阵、每类召回率、宏平均F1和人工复核比例。无真实标注集时不填准确率。

用于调度比较的同一份任务文件应包含事件内容、提交顺序、时限、范围、负载循环数和输入哈希。所有策略使用完全相同输入。模型本身与人工CPU循环分开计时、分开报告。禁止把人为放大的负载当作真实AI模型耗时。

实验设计

每策略至少5轮，每轮100项任务。四种策略顺序轮换；每轮先预热，并等待上一轮结束。保持设备、电源与模型一致。正常办公低负载、集中突发、快节点受到后台占用和执行端断连四类条件分别运行，记录真实变化方式。

断连实验中，先让一个执行端领取任务，记录任务ID，再关闭该worker或断开其网络。等待租约到期，查看重排事件，确认其他可用节点完成。重新送达旧租约结果应被拒收，不能覆盖新结果。录屏保留时间与任务ID；不使用系统全局断网或影响其他人的网络。

带宽限制只有在明确配置了实验链路、知道作用范围且不影响他人时执行；记录限制工具、配置、持续时间与撤销方式。如果仅更改系统内的bandwidth参数，应描述为“估计参数变化”，不能说实际链路已限速。

指标和统计

按时完成率以全部提交任务为分母；失败、取消、未完成单独列出。完成时延使用协调端时钟，无需同步执行端墙钟。均值与P95同时报告，P95使用最近秩法。成功任务时延不包含失败，必须同时报告失败数，不能让失败导致均值看似改善。

每轮作为一次统计单位；报告各轮原始结果和均值，样本较小时给区间或明确不确定性。对照差异按每轮配对计算，避免对数百个相关任务直接做独立样本显著性检验。只有发生独立多机测试后才填写多机提升比例。

输出与验收

保存设备表、网络图、输入文件与哈希、逐任务CSV、逐轮汇总、结果截图、断连录像、匿名反馈与授权范围。生成测试报告时注明地点类型和日期，公开材料删除所在单位与教师信息。

验收条件是“任务真实执行、输入相同、记录完整、失败不丢失、结论不超出证据”。效果不好时记录失败原因，说明瓶颈或适用条件，必要时调整场景，不改数据来迎合目标。

多终端任务调度系统答辩讲稿与问答

四分钟视频或路演讲稿

0分00秒至0分25秒：我们的项目是多终端任务调度系统，选择办公巡检事件作为验证场景。多个任务同时到达时，集中交给一台设备可能排队，其他设备却可能空闲。我们关心的是，在完成时限和数据处理范围约束下，任务应交给哪台设备。

0分25秒至0分55秒：当前交付包含网页工作台、协调器、独立执行端与对比实验。画面展示的是两个同机工作进程，它们真实执行分类任务，但不代表两台物理电脑。系统使用普通HTTP网络，尚未接入6G无线网络。

0分55秒至1分30秒：现在提交巡检事件文本。模型对烟雾风险、通道占用、门禁异常和正常状态进行分类。内置模型是用48条自编合成文本训练的朴素贝叶斯分类器，用于验证协同执行流程，不代表已经验证真实消防巡检准确率。结果需要人工复核。

1分30秒至2分05秒：调度器先排除离线、暂停和不满足数据范围的节点，按照截止时间处理排队任务。它综合估计等待、通信与计算耗时，以历史处理时间更新预测。节点领取任务后持有租约；若长期无法返回，任务到期重新排队，旧结果不能覆盖新结果。暂停接收允许已有任务继续完成。

2分05秒至2分40秒：我们保留三种简单基线，使用完全相同的任务比较固定、轮询、随机与联合策略。仿真覆盖正常网络、受限带宽和任务突发，共86400条记录。图上的比例都是参数化仿真结果，网络与计算配置是假设；它们用于探索适用条件，不能作为实际6G性能证据。

2分40秒至3分15秒：本机测试使用真实HTTP请求与工作进程，原始记录与仿真分别保存。人工CPU负载单独计时，不把它当作真实神经网络推理。低负载时所有策略都可能按时完成，因此不能承诺任何条件下都更快。接下来需在两至三台物理电脑和真实业务输入下检查收益。

3分15秒至3分45秒：项目与6G的关系在于AI与通信融合及分布式算力协同的应用设计。我们目前验证的是应用层机制。未来可接入准确网络遥测和更重模型，但需要新增资源描述、准确率、冷启动与安全隔离验证。

3分45秒至4分00秒：软件工程成员负责系统与接口，电子信息工程成员负责组网与实验。当前成果为可运行原型、可追溯记录与可重复仿真。真实需求访谈、多物理终端效果和实际巡检价值仍需现场验证。

评委问答

为什么不用单机

先看负载。任务少时单机可能更简单、更快。我们只在任务排队、设备异构且通信成本可接受时讨论协同收益。当前本机与仿真结果分开呈现，还需要真实办公室数据确认是否有必要。

这个项目的AI在哪里

执行端运行真实朴素贝叶斯文本分类推理。当前训练集为48条合成事件，不是大模型或视频识别。调度部分是带在线耗时估计的启发式，不把EWMA叫作深度学习。

6G在哪里

对应IMT-2030中AI与通信融合和分布式计算方向。当前网络为普通HTTP通信，尚无6G空口或专网测试。我们验证资源协同应用机制，未声称6G性能达标。

算法是否首次提出

不是。截止时间优先、最小预测完成时间、EWMA与租约均有已有技术基础。项目贡献是办公场景约束的组合、可解释工作流和可复现证据。没有现有文献与对比证据支撑时不声称国际领先或首创。

超时惩罚真的改变节点选择吗

当前惩罚函数对预测时间单调递增，因此同一任务内与最小预测耗时排序一致。时限主要影响任务排序和最终评价。这一限制在正文中明确，后续可研究准入控制、任务价值和资源预留，当前未实现。

两个工作进程是不是两台设备

不是。它们属于同机演示，用于检验通信、执行与恢复闭环。真实多终端需要接入另一台物理电脑，并保存设备表、照片和原始记录；目前不假称已经完成。

为什么仿真提升这么大

部分配置中固定节点出现明显排队，而仿真已知名义服务时间与队列。结果受负载和假设影响很大，无法外推。我们同时展示全部条件、原始数据、区间与限制，真实收益仍需多机测试。

为什么加入CPU循环

内置小模型太快，不易观察排队，因此可选择加入有上限的人工计算负载。循环数和耗时被单独保存。它是演示手段，不能作为重模型性能或真实巡检处理时间。

如何处理节点掉线和重复结果

租约每次派发独立生成，匹配任务与节点会话。心跳只对仍处理的相同任务续租。超时重排，最多3次；旧租约结果被拒收。可能重复计算，不承诺分布式恰好一次执行。

隐私是否有保证

当前通过管理员设定的可信节点范围限制调度，远程节点默认不可信。它不等于加密、硬件可信证明或合规认证。共享令牌与HTTP只适合可信实验网络；生产部署需独立身份、TLS、审计与数据治理。

与Ray或KubeEdge相比有什么优势

没有做与这些框架的性能对比。它们提供成熟的分布式或云边基础能力。多终端任务调度系统强调小场景下的低依赖演示、时限与通信口径透明以及实验可追溯，功能和可靠性远少于成熟系统。

商业价值有证据吗

目前没有客户、付费或规模化收益证据。先验证需求、维护成本和多机收益，再讨论推广。场景不成立时保留为实验和教学工具，不编造市场规模。

生成式AI做了多少

AI辅助生成代码、方案、测试、仿真脚本和演示材料。两名成员需要理解并核查全部内容，对结果和引用承担责任。使用情况在声明中逐项说明，不把AI产出的数据假装成外部用户或实测。

多终端任务调度系统两人分工与交付计划

工作边界

成员A负责软件工程，成员B负责电子信息与实验。两人共同审核业务真实性与所有对外结论。每天约1小时，优先补真实证据；硬件预算有余也先使用已有电脑，不为展示增加无必要设备。

逐日安排

日期	成员A的主要任务	成员B的主要任务	当日可检查成果
10月26日	运行并读懂系统主流程	阅读实验口径与6G边界	启动截图和共同问题表
10月27日	第二台电脑安装与接入	记录设备和网络配置	两台物理电脑全景与节点表
10月28日	准备同一任务输入文件	访谈首位实际管理人员	输入哈希与匿名访谈记录
10月29日	完成固定和轮询基线	补充第二、第三位访谈	需求支持及反对证据
10月30日	联合与随机策略多轮运行	记录供电、后台负载、网络	四策略首轮CSV
10月31日	修正软件问题并回归	独立复现一轮对照	缺陷及复现记录
11月1日	突发任务对比	控制并记录场景条件	突发实验全部记录
11月2日	断连与旧结果测试	录制断连和恢复过程	故障验证视频
11月3日	整理按轮统计	核对失败与异常任务	原始数据和指标表
11月4日	组织独立事件标注	复核分歧及数据权限	数据许可范围与标注表
11月5日	计算分类质量	检查训练测试泄漏	混淆矩阵与失败例
11月6日	优化最影响演示的缺陷	试用与反馈核实	匿名试用反馈
11月7日	冻结代码与版本哈希	复核设备和测试证据	可复现版本包
11月8日	更新方案真实结果	检查时延与6G表述	场景方案终稿
11月9日	更新答辩图表	核对原始数据与单位	答辩PDF终稿
11月10日	录制最终演示	旁白、字幕和匿名核查	3至5分钟MP4
11月11日	网盘整理与上传演练	依据官方要求逐项核对	从分享链接下载回查
11月12日	完成报名系统上传	第二人完整复核材料	提交回执与备份
11月13日	18时前处理缺漏	复核系统状态与通知	在20时官方截止前完成

采购原则

第一阶段只需两台能运行Python的电脑和可信网络。若已有设备可用，新增硬件采购为零。网络问题影响验证后再考虑借用有线连接或交换设备；重模型需要算力时再确认型号和许可证。当前不需要无人机、开发板或专用6G仪器。

每日复核

每天结束保存一个具体成果，并写明由谁生成、由谁复核、存放位置与未解决问题。发生结果不一致时保留原始记录后再定位问题，不覆盖失败实验。最后一周优先理解系统与练习回答限制问题，减少扩大功能范围。

多终端任务调度系统生成式AI使用与第三方资源声明

本文件为提交前需两名成员核对的使用说明草稿，不能代替参赛者确认、签署或知识产权承诺。

2026年10月27日，项目对外名称统一调整为“多终端任务调度系统”，并更新界面、截图和交付材料。既有实验的原始数据及采集时间保留，不将改名视为新增现场验证。

生成式AI使用

工具为Codex中提供的生成式AI助手。2026年10月26日，辅助完成选题落地、Python协调器与执行端、网页界面、朴素贝叶斯演示模型、测试、参数化仿真、基准脚本、方案文字、答辩讲稿、PDF与视频构建脚本。

合成训练文本、合成演示事件及仿真输入均由AI辅助编写，明确标注为合成数据。仿真输出由脚本按配置实际运行产生，本机任务记录由实际进程执行产生。AI未代替用户访谈、拍摄现场、取得合作、申请专利、获取真实多机或6G测试数据。没有使用生成图片冒充办公场景照片。

拟提交材料中的观点、事实、引用、代码行为及数据口径，需要两名参赛成员逐项复核并承担责任。最终版本如新增模型、数据集、AI旁白或外部素材，应更新工具名称、用途、许可与审核记录。当前演示视频为无旁白字幕版本。

第三方代码和工具

系统运行依赖Python标准库，包括http.server、sqlite3、urllib、threading、multiprocessing相关进程调用、hashlib和json等；遵循Python适用许可。交付源码为本项目新建，参考常见调度、心跳、租约与朴素贝叶斯原理，不声称这些基础机制为首次发明。

开发与材料构建使用Playwright及其Chromium/FFmpeg运行时、ReportLab、Pillow、pypdf和imageio-ffmpeg等工具，实际版本记录于构建清单；这些依赖未打包进项目运行源码。字体来自本机Windows字体，仅用于文档显示/嵌入，交付包不包含字体源文件。浏览器界面无外部图标或CDN，图标为项目自制简单线条。

Ray和KubeEdge仅作为相关技术参考，未包含其源代码、商标图形或模型，也未声称完成对其的基准测试。ITU与赛事资料仅作事实依据，按来源引用，未宣称获得组织背书。

数据和知识产权

当前没有真实个人数据、已签署客户证明、专利、软著或已发表论文。后续新增外部模型或数据前，应核对授权、署名、再分发和商业使用条件，取得必要许可。真实用户反馈需要经过同意并去标识。

代码使用权由团队在理解其来源和许可后决定。当前不替团队擅自添加对外开源许可证，也不承诺代码可以自动取得软件著作权。发布前由团队确认适用许可和比赛原创性要求。